ANEXO I – E

Módulo 5

5.1. MÓDULO 5 – INFRAESTRUTURA EM NUVEM E SEGURANÇA CIBERNÉTICA

Infraestrutura em Nuvem e Segurança Cibernética

5.1.1.1. Os Serviços de computação em nuvem a serem prestados deverão ser baseados em infraestrutura de Data center, que deverá manter compatibilidade com padrões internacionais durante toda vigência do contrato com os requisitos apresentados a seguir:

5.1.1.1.1. O Data Center deve estar localizado em território brasileiro, e que permita vistoria para fins de diligência pela equipe técnica da Administração caso seja necessário;

5.1.1.1.2. A CONTRATADA deve permitir acesso ao Data Center por parte dos funcionários da Administração, em caso de diligências e verificação do atendimento e manutenção dos requisitos desta especificação;

5.1.1.1.3. O Data Center deve ter estrutura física própria dedicada aos serviços de hospedagem de modo a garantir um ambiente seguro e com acesso controlado.

5.1.1.1.4. Deve ser AS (*Autonomous System*) e possuir conexão direta com um PTT Metro;

5.1.1.1.5. A Solução ofertada deve estar hospedada em ambiente hiper convergente, que consiste na integração de quatro componentes de software: sendo elas a virtualização de armazenamento, processamento, redes e recursos de gerenciamento. Pois, o novo modelo de infraestrutura traz muitos benefícios entre eles: redundância de hardware, alta disponibilidade dos serviços, aumento da segurança dos dados, melhoria de desempenho, proporciona ganhos com automação, centralização das informações entre outros;

5.1.1.1.6. O Data Center dever garantir link de dados IP, full-duplex, redundante com no mínimo duas operadoras distintas, disponibilizando quantidade de velocidade e de endereços IP necessários para acesso externo aos servidores para utilização do sistema fornecido;

5.1.1.1.7. O Data Center deve possuir instalação da área de racks dos servidores e Telecom com piso elevado e sistema de cabeamento estruturado em calhas distintas para cabos ópticos, elétricos e de dados;

5.1.1.1.8. O Data Center deve apresentar sistema de segurança para acesso físico, climatização, quadros de distribuição elétrica, suprimento ininterrupto de energia elétrica, proteção contra descargas atmosféricas e aterramento;

5.1.1.1.9. O Data Center deve possuir ambientes definidos, separados, e de acesso controlado para área de racks de Servidores/Telecom e unidades de armazenamento, área do NOC e áreas para atendimento a clientes;

5.1.1.1.10. O Data Center deve possuir sua rede de dados local logicamente isolada por meio de VLANs configuradas sobre switches redundantes, permitindo a construção de múltiplos segmentos lógicos de rede que individualizam os serviços de aplicações e banco de dados, *backup* de dados, monitoramento, gestão remota de aplicações;

5.1.1.1.11. O cabeamento *Ethernet* interno do Data Center deverá ser estruturado e de categoria 6ª;

5.1.1.1.12. O Data Center deve possuir controles para registro de acessos às áreas de equipamentos, tanto para funcionários como para terceiros, utilizando sistemas com leitores biométricos, cartões magnéticos e senhas individuais;

5.1.1.1.13. O Data Center deve possuir sistema de CFTV, que permita o monitoramento dentro do Data Center, com possibilidade de recuperação das imagens, caso necessário;

5.1.1.1.14. O Data Center deve possuir sistema de grupo-gerador que garanta total independência no suprimento de energia elétrica pela concessionária, com acionamento automático e imediato na eventualidade de interrupção no fornecimento de energia; O Data Center deve também possuir sistemas redundantes de nobreaks (UPS) para garantir a transição entre o fornecimento normal de energia e de tempo de entrada em operação dos grupos-geradores, sem afetar o funcionamento dos servidores;

5.1.1.1.15. O Data Center deve possuir alimentação elétrica, em circuitos

independentes para área de computadores e ativos de rede, das outras áreas administrativas do local;

5.1.1.1.16. Deve possuir sistema de detecção e combate a incêndio nas áreas de computadores e ativos de rede, com utilização de gás inerte;

5.1.1.2. O serviço de Data Center, poderá ser fornecido por empresa subCONTRATADA. Nesse caso, devem constar na Proposta de Preços as informações de razão social, Número do Sistema Autônomo (ASN), endereço, telefone, e-mail e pessoa de contato da Empresa responsável pelo Data Center;

5.1.2. Solução de Gerenciamento dos Serviços do Ambiente em Nuvem

A Contrata deverá oferecer console de gestão amigável de fácil utilização e que permita criar e gerenciar os recursos e/ou grupo de recursos relacionados aos serviços de infraestrutura em nuvem por meio de *web browsers*;

5.1.2.1. O Console de gestão do ambiente em nuvem deverá permitir o gerenciamento de usuários e perfis de acesso para administrar, operar ou consultar o ambiente da infraestrutura de nuvem;

5.1.2.2. Permitir o agendamento da suspensão do acesso por usuário, bloqueando assim o acesso criado ao painel de administração Infraestrutura em nuvem;

5.1.2.3. Permitir o provisionamento de servidores de forma padronizada baseada em *templates* pré-definidos no ambiente da infraestrutura de Infraestrutura em nuvem;

5.1.2.4. Permitir o gerenciamento da infraestrutura de Infraestrutura em nuvem de forma independente da ferramenta de acesso remoto (VNC, Remote Desktop, SSH etc.), por meio de API (*Application Programming Interface*) e via browser de forma segura (HTTPS);

5.1.2.5. Permitir o gerenciamento dos recursos do ambiente de Infraestrutura em nuvem numa ferramenta de gestão unificada (servidores, bancos de dados, escalabilidade do ambiente);

5.1.2.6. Permitir alteração dos recursos da Infraestrutura de Infraestrutura em nuvem e atualizá-los gerenciando as configurações e suas respectivas mudanças. Deve ter a

possibilidade de rastreamento das alterações com os seus históricos mostrando o antes e o depois das alterações efetuadas e seus respectivos detalhes no ambiente;

5.1.2.7. Permitir o gerenciamento de usuários e perfis de acesso para administrar, operar ou consultar o ambiente da infraestrutura de Infraestrutura em nuvem;

O painel de administração do ambiente Infraestrutura em nuvem deverá viabilizar a instalação de certificados SSL e deverá permitir a utilização de certificados auto assinados para garantir a criptografia da comunicação entre ambiente Infraestrutura em nuvem e o computador utilizado para acesso, durante a administração dos recursos no console;

5.1.2.8. O painel de administração do ambiente Infraestrutura em nuvem deverá permitir a separação dos recursos nuvem por grupo de recursos, que deverão ser criados a partir do próprio painel de administração e deverão ser segregados por usuário.

5.1.2.9. As instâncias virtuais (máquinas virtuais) devem permitir mecanismos de *re-sizing* (alterar especificações de processador, memória e disco) de forma que a equipe da Administração tenha autonomia nesses tipos de alterações no ambiente;

5.1.2.10. Deverá permitir a administração de catálogo de mídias de software, suportando as atividades e características a seguir:

5.1.2.11. Upload de imagem em formato ISO;

5.1.2.12. Disponibilização de imagens para máquinas virtuais;

5.1.2.13. Deverá prover ou baixar máquinas virtuais adicionais via interface web com provisionamento disponível em minutos;

5.1.2.14. Prover mecanismos de monitoração de métricas das máquinas virtuais, tais como: quantidade de acessos, erros, utilização de CPU, leitura e escrita em disco, porcentagem de disponibilidade do serviço, dentre outros;

5.1.2.15. Deverá permitir a realização, através do painel de gerenciamento, de snapshot das máquinas virtuais no ambiente de computação em nuvem;

5.1.2.16. A Administração poderá realizar, a qualquer momento, o redimensionamento vertical de uma ou mais máquinas virtuais, alterando sua

configuração de processador, disco ou memória (processo conhecido como "*scale-up*" ou "*scale-down*" quando possível), respeitando os tipos/formatos de máquinas virtuais pré-estabelecidas neste Termo de Referência, bem como a proporcionalidade do consumo realizado no mês em que ocorreu tal alteração;

5.1.2.17. Prover mecanismos de alertas baseados no gerenciamento de métricas. Caso uma métrica (memória, processamento, rede, dentro outros) exceda um percentual de utilização máximo estabelecido, um alerta deve ser gerado e um e-mail enviado para usuários definidos.

5.1.3. Escalonamento de Servidores Virtuais e Recursos em nuvem

A CONTRATADA deverá assegurar que a solução em infraestrutura em nuvem disponha de mecanismos dinâmicos de escalabilidade vertical e horizontal dos servidores virtuais e dos recursos computacionais associados, de forma a adaptar-se automaticamente ou sob demanda à variação de carga de trabalho, garantindo a continuidade, estabilidade e desempenho da operação;

5.1.3.1. Escalonamento Automático (*Auto Scaling*):

5.1.3.1.1. A solução deverá prever políticas configuráveis para aumento (*scale-up*) ou redução (*scale-down*) da capacidade computacional alocada a servidores virtuais, de forma proporcional ao consumo e à demanda da administração, sem necessidade de intervenção manual imediata. O processo deverá incluir:

5.1.3.1.2. Aumento de vCPU, memória RAM ou armazenamento conforme carga crítica;

5.1.3.1.3. Redução automática de recursos em períodos de baixa demanda, com redistribuição eficiente dos recursos contratados;

5.1.3.1.4. Redirecionamento inteligente de tráfego entre servidores ativos.

5.1.3.2. Escalonamento Sob Demanda:

5.1.3.2.1. A Administração poderá solicitar, mediante abertura de Ordem de Serviço (OS), a ampliação ou redução manual dos recursos computacionais alocados

às suas aplicações, em conformidade com os quantitativos contratados, devendo a CONTRATADA executar a alteração solicitada no prazo máximo de 6 (seis) horas contadas da aprovação da OS.

5.1.3.3. Critérios Técnicos Mínimos da Solução de Escalonamento:

5.1.3.3.1. Ambientes virtualizados com suporte à reestruturação dinâmica;

5.1.3.3.2. Preservação da integridade de dados e continuidade dos serviços durante os processos de escala;

5.1.3.3.3. Monitoramento contínuo com emissão de alertas em caso de sobrecarga ou subutilização;

5.1.3.3.4. Interface de gestão e visualização dos recursos em tempo real, acessível à equipe da Administração.

5.1.3.4. A CONTRATADA deverá disponibilizar plataforma de automação e gestão das máquinas virtuais, com os seguintes recursos obrigatórios:

5.1.3.4.1. Criação de *templates* para configuração e provisionamento automático de aplicações e ambientes específicos;

5.1.3.4.2. Disponibilização de repositórios com *scripts* ou pré-configurações padronizadas conforme os requisitos da administração.

5.1.3.5. Controle de Acesso com Perfis Hierarquizados:

5.1.3.5.1. Atribuição de níveis de acesso conforme o perfil do usuário:

5.1.3.5.2. Administrador: Controle total do ambiente e delegação de permissões;

5.1.3.5.3. Operacional: Execução de rotinas operacionais previamente definidas;

5.1.3.5.4. Financeiro/Faturamento: Acesso a informações de uso e custos;

5.1.3.5.5. Registro de logs completos de acesso, alterações e eventos, com histórico consultável por no mínimo 12 (doze) meses.

5.1.3.6. Condições Contratuais e Financeiras:

5.1.3.6.1. O uso sob demanda dos recursos contratados será controlado por meio de painel de gestão transparente;

5.1.3.6.2. Solicitações de expansão além do limite contratual de base deverão ser

objeto de aditivo contratual, salvo se houver saldo remanescente em banco de horas técnicas previamente pactuado.

As funcionalidades descritas nesta cláusula deverão estar em conformidade com os requisitos de interoperabilidade, segurança da informação e governança digital adotados pela Administração Pública, especialmente os definidos nas normas ISO/IEC 27001, NIST SP 800-145 e Guia de Referência de Contratações em Nuvem da Secretaria de Governo Digital/ME.

5.1.4. Redimensionamento da Capacidade de Infraestrutura em Nuvem

Condições para o redimensionamento:

5.1.4.1.1. Será considerado excedente o consumo de recursos computacionais contratados de vCPU, memória RAM, ou armazenamento superior a 90% da capacidade provisionada, quando tal utilização se mantiver de forma contínua por um período mínimo de 3 (três) meses consecutivos;

5.1.4.1.2. A verificação desta condição servirá como base para abertura de análise técnica sobre a adequação da infraestrutura frente às demandas reais do ambiente da Contratante;

5.1.4.2. Avaliação Técnica e Validação:

5.1.4.2.1. A eventual necessidade de ampliação ou ajuste da capacidade computacional será exclusivamente pela área de Tecnologia da Informação da Contratada, considerando:

5.1.4.2.1.1. Critérios técnicos e objetivos;

5.1.4.2.1.2. Desempenho histórico da solução;

5.1.4.2.1.3. Relevância dos serviços impactados;

5.1.4.2.1.4. Projeções operacionais.

5.1.4.3. Procedimento de Análise e Aprovação:

5.1.4.3.1. Uma vez verificada a condição de excedente de consumo ou havendo solicitação formal de ampliação de recursos computacionais, a área técnica da Contratante disporá de até 10 (dez) dias úteis para:

5.1.4.3.1.1. Realizar a análise interna;

5.1.4.3.1.2. Emitir parecer técnico fundamentado;

5.1.4.3.1.3. Encaminhar à Contratada a deliberação formal sobre a necessidade de redimensionamento.

5.1.4.4. A Contratada deverá estar apta a executar os ajustes necessários, respeitando as condições contratuais vigentes e garantindo a continuidade dos serviços, observando-se os níveis de serviço pactuados.

5.1.4.5. Proposta de Recursos Adicionais:

5.1.4.5.1. Caso seja constatada a necessidade de alocação de recursos adicionais para manter o desempenho de processamento exigido, a Contratada deverá apresentar proposta técnica detalhada à Contratante, contendo:

5.1.4.5.1.1. Quantidade e tipo de recursos necessários;

5.1.4.5.1.2. Justificativa técnica para o aumento;

5.1.4.5.1.3. A proposta deverá ser submetida à aprovação formal da Administração antes de qualquer implementação.

5.1.5. Serviços de Segurança *"Firewall" Next-Generation* do ambiente em nuvem

O Data Center deverá possuir sistema de Firewall dedicado (com administração autônoma e independente) em alta disponibilidade na borda. Deve conter recursos que atendam a classificação de NGFW (*Next- Generation Firewall*), estar no *Gartner Magic Quadrant* para *firewalls* de rede e atender ao mínimo as características abaixo:

5.1.5.1.1. *Traffic Shaping* (priorizador de tráfego de dados);

5.1.5.1.2. Sistema de prevenção de intrusões e ataques cibernéticos IPS (*Intrusion Prevention System*);

5.1.5.1.3. Possuir a funcionalidade de SD-WAN (controle de tráfego de internet baseado em software) que permita customizações de regras;

5.1.5.1.4. Permitir a configuração de regras/políticas ipv4 e ipv6

individualmente;

5.1.5.1.5. Monitoramento e inspeção de tráfego por estado de conexões (modo *stateful*);

5.1.5.1.6. Possuir função que permita que agendamento de regras específicas do firewall;

5.1.5.1.7. Filtro de URL e suas respectivas categorias com informações atualizadas automaticamente;

5.1.5.1.8. Possuir o recurso de inspeção aprofundada de conexões protegidas pelo protocolo SSL;

5.1.5.1.9. Possuir a funcionalidade de controle de *Endpoint* (Dispositivos remotos como dispositivos moveis e computadores);

5.1.5.1.10. Possuir a funcionalidade de bloquear aplicações;

5.1.5.1.11. Possuir função GeoIP *blocking*, permitindo delimitar geolocalizações específicas para o bloqueio;

5.1.5.1.12. Possuir mapa de ameaças de ataques contendo ao mínimo a localização da ameaça, tipo, severidade e horário;

5.1.5.1.13. Possuir funcionalidade de SOC (*Security Operation Center*) nativa;

5.1.5.1.14. Fornece a opção de "safe-search" para mecanismos de busca/pesquisa;

5.1.5.1.15. Possuir as funcionalidades de RIP (*Routing Information Protocol*), BGP (*Border Gateway Protocol*), OSPF (*Open Shortest Path First*);

5.1.5.1.16. Permitir a configuração de DNS IPv4 e Ipv6, permitir configuração de "*DNS over TLS*";

5.1.5.1.17. Deve possuir a função de Servidor de DNS de forma nativa;

5.1.5.1.18. Possuir a Funcionalidade AntiSpam, com proteção de mensagem de e-mail contra ameaças de dia zero;

5.1.5.1.19. Alta Disponibilidade HA;

5.1.5.1.20. Deverá possuir a funcionalidade de WAF (*Web Application Firewall*) de forma nativa;

5.1.5.1.21. O firewall dedicado também deve conter recurso orquestrador para coordenar respostas automatizadas e correção para ameaças detectadas em qualquer

lugar da rede, devendo ter possibilidade de integração a dispositivos externos à infraestrutura do Data Center e deve possuir um banco de dados de assinaturas e serviços mapeados na internet pelo fabricante;

5.1.5.1.22. O firewall dedicado de borda do datacenter deve conter recursos de visualização em tempo real de todas as sessões das conexões de internet ativas, tanto as conexões de entrada com as conexões de saída. Dentre as informações, é obrigatório conter IP de origem da conexão, IP de Destino da conexão, a identificação da aplicação ou serviço utilizado, o protocolo usado na conexão, a porta de origem, a porta de destino, a quantidade de dados trafegados em kilobytes, número de pacotes da conexão e a duração da sessão;

5.1.5.1.23. As regras de firewall poderão ser especificadas e configuradas conforme necessidade do usuário;

5.1.5.1.24. O firewall deverá ter a possibilidade da criação de VPN "*site to site*" e "*client to site*", onde ele deverá possuir um cliente nativo para comunicação com o Nuvem contratado, utilizando os protocolos SSL para comunicação, o cliente VPN necessariamente deverá ter a possibilidade de instalação em sistemas operacionais Windows 32 e 64 bits, Linux, macOS, iOS e Android e mostrar em tempo real em mapa a localização do acesso pelo cliente;

5.1.5.2. O firewall deve possuir funcionalidades para logs e *reports* com ao mínimo as características abaixo:

5.1.5.2.1. Log de tráfego de entrada e saída, local;

5.1.5.2.2. Log de Antivírus;

5.1.5.2.3. Log de filtro de conteúdo web;

5.1.5.2.4. Log de Controle de Aplicação;

5.1.5.2.5. Log de tentativas de invasões;

5.1.5.2.6. Permitir a configuração de alertas serem enviados por e-mail.

5.1.6. Serviço de Firewall de aplicação web (WAF) e Proteção Contra- ataques de negação de serviços (Anti-*DDoS*)

Visando a integridade da solução oferta neste Termo de Referência, é indispensável uma solução de WAF que deverá atuar como camada de proteção robusta para a Plataforma Analítica Orientada a Dados e demais aplicações, defendendo as aplicações web e APIs associadas contra vulnerabilidades conhecidas, incluindo as listadas no OWASP Top 10, e contra novas ameaças identificadas durante a vigência do contrato;

5.1.6.1. A plataforma deverá identificar e mitigar, em tempo real, possíveis ameaças que possam comprometer a disponibilidade e a integridade do sistema principal, tais como:

5.1.6.1.1. Injeção de SQL;

5.1.6.1.2. Negação de Serviço (*DDoS*);

5.1.6.1.3. Inclusões de arquivos remotos (RFI);

5.1.6.1.4. Exploração de diretórios (*Directory Traversal*);

5.1.6.1.5. Script entre sites (XSS);

5.1.6.1.6. *Upload* de arquivo malicioso;

5.1.6.1.7. Truques de evasão;

5.1.6.1.8. Acessos não autorizados;

5.1.6.1.9. Outros ataques identificados.

5.1.6.1.10. A solução deverá permitir ajustes de níveis de sensibilidade para oferecer proteção adaptada às diferentes funcionalidades do sistema principal, abrangendo desde níveis básicos até proteção avançada; 4.5.5.2.11. A proteção contra-ataques de negação de serviço (*DDoS*) deverá ser ilimitada, garantindo a estabilidade do sistema em momentos de tráfego intenso ou ataques massivos;

5.1.6.1.11. A solução deverá utilizar inteligência artificial e aprendizado de máquina

para identificar e mitigar ataques desconhecidos (*zero-day*), evitando falhas de segurança no sistema principal;

5.1.6.1.12. Deverá incluir controles configuráveis para bloqueio ou liberação de acessos com base em critérios como geolocalização, listas de IP específicas e segmentações customizadas por aplicação;

5.1.6.1.13. A plataforma deverá diferenciar acessos legítimos de atividades maliciosas realizadas por *bots*, aplicando bloqueios automáticos quando necessário;

5.1.6.1.14. Deverá proteger as comunicações HTTPS entre usuários e o sistema de gestão pública, utilizando TLS 1.2 ou superior, garantindo a segurança na troca de informações sensíveis;

5.1.6.1.15. O *WAF* deverá possuir painel de controle centralizado para configuração de políticas, possibilitando a CONTRATADA a análise de eventos e monitoramento em tempo real, fornecendo visibilidade sobre os acessos e possíveis incidentes relacionados ao sistema principal;

5.1.6.2. A solução deverá ser capaz de fornecer dados detalhados dos eventos relacionados ao sistema principal, como:

5.1.6.2.1. URL acessada;

5.1.6.2.2. Data e hora do acesso;

5.1.6.2.3. Endereço IP de origem;

5.1.6.2.4. Localização geográfica e ASN do acesso;

5.1.6.2.5. Método HTTP utilizado;

5.1.6.2.6. Quantidade de Dados enviados e recebidos.

5.1.6.3. A solução deverá suportar picos de tráfego por meio de escalabilidade automática, garantindo que o desempenho do sistema principal não seja impactado;

5.1.6.4. Deverá possibilitar a criação de regras personalizadas para filtrar tráfego indesejado ou permitir acessos específicos com base em critérios estabelecidos;

5.1.6.5. A geração de relatórios deverá incluir informações como tentativas de ataque, tráfego legítimo e status das proteções implementadas, com foco na segurança do

sistema principal;

5.1.6.6. Registros de eventos deverão ser exportáveis para ferramentas externas, como sistemas SIEM ou SISLOG, permitindo auditorias e investigações relacionadas à segurança;

5.1.6.7. Deverá suportar o gerenciamento de certificados SSL/TLS utilizados pelo sistema de gestão pública, garantindo comunicação segura entre usuários e aplicações;

5.1.6.8. A CONTRATADA deverá assegurar que o WAF opere em conformidade com os requisitos técnicos do sistema principal, garantindo interoperabilidade e mínima intervenção na operação cotidiana;

5.1.6.9. A proteção oferecida pelo WAF deverá ser continuamente ajustada com base em análises de tráfego e ameaças identificadas, assegurando alinhamento às necessidades do sistema de gestão pública.

5.1.7. Serviço de Antivírus para proteção do ambiente em nuvem

Os serviços de Antivírus deverão ser fornecidos pela CONTRATADA;

5.1.7.1. A console de monitoramento e configuração deverão ser feitas através de uma central única, baseada em web e em nuvem, que deverá conter toda as ferramentas para a monitoração e controle da proteção dos dispositivos;

5.1.7.2. A console deve permitir a divisão dos computadores, dentro da estrutura de gerenciamento em grupos;

5.1.7.3. A console deverá apresentar Dashboard com o resumo dos status de proteção dos computadores e usuários, bem como indicar os alertas de eventos de criticidades alta, média e informacional;

5.1.7.4. Deve possuir a possibilidade de aplicar regras diferenciadas baseado em grupos ou usuários;

5.1.7.5. A console de gerenciamento deve permitir a definição de grupos de usuários com diferentes níveis de acesso as configurações, políticas e logs;

5.1.7.6. Deve permitir sincronização com o *Active Directory* (AD) para gestão de computadores integrados às políticas de proteção;

5.1.7.7. Permitir o agendamento da varredura contra vírus com a possibilidade de

selecionar uma máquina, grupo de máquinas ou domínio, com periodicidade definida pelo administrador;

5.1.7.8. Atualização automática das assinaturas de ameaças (*malwares*) e políticas de prevenção desenvolvidas pelo fabricante em tempo real ou com periodicidade definida pelo administrador;

5.1.7.9. Possibilidade de exibir informações como nome da máquina, versão do antivírus, sistema operacional, data da vacina, data da última verificação, eventos recentes e status;

5.1.7.10. Deve permitir exclusões de escaneamento para um determinado websites, pastas, arquivos ou aplicações, tanto a nível geral quanto específico em uma determinada política;

5.1.7.11. Fornece atualizações do produto e das definições de vírus e proteção contra intrusos;

5.1.7.12. Recursos do relatório e monitoramento deverão ser nativos da própria console central de gerenciamento;

5.1.7.13. As mensagens geradas pelo agente deverão estar no idioma em português;

5.1.7.14. Possuir atualização incremental, remota e em tempo real, da vacina dos antivírus e do mecanismo de verificação dos clientes;

5.1.7.15. Utilizar protocolos seguros padrão HTTPS para comunicação entre console de gerenciamento e clientes gerenciados;

5.1.7.16. Deve prover proteção automática contra web sites infectados e maliciosos;

5.1.7.17. Permitir a utilização de senha de proteção para possibilitar a reconfiguração local no cliente ou desinstalação dos componentes de proteção;

5.1.7.18. A ferramenta de administração centralizada deverá gerenciar todos os componentes da proteção para estações de trabalho e servidores, bem como, deverá ser projetada para a fácil administração, supervisão e elaboração de relatórios dos endpoints e servidores;

5.1.7.19. Deverá possuir interface gráfica web, com suporte a língua portuguesa;

5.1.7.20. A Console de administração deve incluir um painel com um resumo visual em tempo real para verificação do status de segurança;

5.1.7.21. Deverá fornecer filtros pré construídos que permitam visualizar e corrigir apenas os computadores que precisam de atenção;

5.1.7.22. Possuir a funcionalidade de proteção contra a alteração das configurações do agente, impedindo aos usuários, incluindo o administrador local, reconfigurar, desativar ou desinstalar componentes da solução de proteção;

5.1.7.23. Proteção *antimalware* deverá ser nativa da solução ou incorporada automaticamente por meio de plug-ins sem a utilização de agentes adicionais, desde que desenvolvidos e distribuídos pelo fabricante;

5.1.7.24. Deverá exibir os PCs gerenciados de acordo com critérios da categoria (detalhes do estado do computador, detalhes sobre a atualização, detalhes de avisos e erros, detalhes do antivírus etc.), e classificar os PCs em conformidade;

5.1.7.25. Uma vez que um problema seja identificado, deverá permitir corrigir os problemas remotamente, com no mínimo as opções abaixo:

5.1.7.25.1. Proteger o dispositivo com a opção de início de uma varredura;

5.1.7.25.2. Forçar uma atualização naquele momento;

5.1.7.25.3. Visualizar os detalhes dos eventos ocorridos;

5.1.7.25.4. Executar verificação completa do sistema;

5.1.7.25.5. Forçar o cumprimento de uma nova política de segurança;

5.1.7.25.6. Mover o computador para outro grupo;

5.1.7.25.7. Apagar o computador da lista;

5.1.7.25.8. Atualizar a políticas de segurança quando um computador for movido de um grupo para outro manualmente ou automaticamente.

5.1.7.26. A solução deverá ser capaz de proteger servidores contra *malwares*, arquivos e tráfego de rede malicioso, controle de periféricos, controle de acesso à web, controle de aplicativos em um único agente instalado nos servidores;

5.1.7.27. O agente deve buscar algum sinal de *malwares* ativos e detectar *malwares* desconhecidos;

5.1.7.28. O agente deve realizar a atualização várias vezes por dia para manter

a detecção atualizada contra as ameaças mais recentes;

5.1.7.29. A solução deve manter conexão direta com banco de dados de ameaças do fabricante para uso da rede de inteligência;

5.1.7.30. Deve realizar a verificação de todos os arquivos no disco rígido em intervalos programados;

5.1.7.31. Deve realizar a pré-execução do agente para verificar o comportamento malicioso e detectar *malwares* desconhecidos;

5.1.7.32. É requerida a proteção integrada, ou seja, em um único agente, contra ameaças de segurança, incluindo vírus, *spyware*, *trojans*, *worms*, *adware* e aplicativos potencialmente indesejados (PUAs);

5.1.7.33. Deve realizar a limpeza do sistema automaticamente, removendo itens maliciosos detectados e aplicações potencialmente indesejáveis (PUA);

5.1.7.34. Permitir a varredura das ameaças da maneira manual, agendada e em tempo real nos servidores;

5.1.7.35. Deve proteger os navegadores Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera e Safari, bloqueando o acesso a sites infectados conhecidos e pela verificação dos dados baixados antes de serem executados;

5.1.7.36. Deve permitir a autorização de detecções maliciosas e excluir da varredura diretórios e arquivos específicos;

5.1.7.37. Proteção em tempo real contra vírus, trojans, *worms*, *botnets*, *spyware*, *adwares* e outros tipos de códigos maliciosos;

5.1.7.38. Permitir a configuração de ações diferenciadas para programas potencialmente indesejados ou malware, com possibilidade de inclusão de arquivos em listas de exclusão (*whitelists*) para que não sejam verificados pelo produto;

5.1.7.39. Proteger arquivos de documento contra-ataques do tipo *ransomware*.

5.1.7.40. Permitir o envio de amostras de *malwares* para a nuvem de inteligência do fabricante;

5.1.7.41. Permitir o bloqueio da verificação de vírus em recursos

mapeados da rede;

5.1.7.42. Antivírus Web (verificação de sites e downloads contra vírus);

5.1.7.43. O Controle da Web deve controlar o acesso a sites impróprios, com no mínimo 14 categorias de sites proibidos;

5.1.7.44. Capacidade de adicionar exclusão de varredura para arquivos, pastas, processos, sites, aplicativos e tipos de explorações detectadas;

5.1.7.45. Permitir a exportação dos relatórios gerenciais para os formatos CSV e PDF;

5.1.7.46. O agente antivírus deverá proteger laptops, desktops e servidores em tempo real, sob demanda ou agendado para detectar, bloquear e limpar todos os vírus, *trojans*, *Worms* e *spyware*;

5.1.7.47. Deverá permitir o monitoramento e controle de dispositivos removíveis nos equipamentos dos usuários, como dispositivos USB, periféricos da própria estação de trabalho ou servidor.

5.1.8. Serviços de replicação, *backup* e *restore* de dados em nuvem

O *backup* deverá ser no ambiente de nuvem da CONTRATADA;

5.1.8.1. A CONTRATADA deverá prover uma solução de *backup* em ambiente web, para configuração e acompanhamento dos trabalhos realizados;

5.1.8.2. A solução ofertada deverá possuir ao mínimo as funcionalidades abaixo:

5.1.8.2.1. O software deverá oferecer funcionalidade completa de *backup* e restauração através de gerência centralizada;

5.1.8.2.2. Deverá possuir interface de administração GUI;

5.1.8.2.3. O acesso ao portal de gestão deverá suportar duplo fator de autenticação através de aplicativos de autenticação, sms ou e-mail;

5.1.8.2.4. Gerência (operação, configuração e monitoração) centralizada por meio de interface gráfica web multiusuário;

5.1.8.2.5. A solução proposta deverá possibilitar comunicação criptografada e protegida para transferência de dados (HTTPS, VPN ou outros);

5.1.8.2.6. A solução de *backup* e replicação não poderá ter limitação quanto a velocidade e quantidade de dados trafegados.

5.1.8.3. Os agentes instalados nos hosts protegidos da Administração, deverão prover suporte oficial do fabricante durante toda a vigência do contrato;

5.1.8.4. A solução deve ser capaz de gerar relatórios acerca da realização e/ou não realização das rotinas de *backup*. Os relatórios devem ser acessados ou gerados das seguintes formas:

5.1.8.4.1. Por email;

5.1.8.4.2. Acessíveis pela internet (browser);

5.1.8.4.3. A solução de *backup* deverá possuir tecnologia de desduplicação de dados, ou seja, não armazenar mais de uma vez dados
que sejam duplicados.

5.1.8.5. A solução dever possibilitar inventariar o hardware dos hosts protegidos;

5.1.8.6. Deverá possuir capacidade de realizar *backup* de maneira *off-host*, sem a necessidade de instalação de agentes nas máquinas virtuais;

5.1.8.7. A solução deve prover quantidade ilimitada de restaurações, durante a vigência do contrato;

5.1.8.8. Deverá ter compatibilidade com aplicações, bancos de dados e sistemas de arquivos (*File System*);

5.1.8.9. Deverá possuir mecanismo de atualização de clientes e agentes de *backup* de forma remota, através da interface de gerenciamento;

5.1.8.10. Deverá possuir capacidade nativa de efetuar criptografia dos *backups* em no mínimo 256 bits nos clientes e em dispositivos de mídia que suportem criptografia;

5.1.8.11. Os agentes (clientes) devem poder ser instalados nativamente nas seguintes plataformas de sistemas operacionais e plataformas de virtualização:

5.1.8.11.1. *Red Hat Virtualization (oVirt), Nutanix AHV, MV Oracle, Scale Computing HC3, IOS, Android, VMware ESXi, Hyper-V, Citrix XenServer, Windows,*

MAC, Linux, Virtuozzo Hybrid Infrastructure, Virtuozzo e KVM.

5.1.8.12. A solução deverá possuir obrigatoriamente agentes com suporte nativo para os seguintes bancos de dados: MySQL, Microsoft SQL Server, Oracle;

5.1.8.13. As tarefas de restauração também devem ocorrer de forma simultânea, seja durante as tarefas de *backup* ou de restauração;

5.1.8.14. O software de *backup* deverá ser capaz de enviar alertas através de correio eletrônico com o objetivo de reportar eventos ocorridos na operação e configuração do software;

5.1.8.15. O software deverá ser capaz de emitir relatórios com informações completas sobre os trabalhos executados e porcentagem de sucesso de *backups* e restaurações;

5.1.8.16. A solução deve permitir que as cópias de segurança ocorram simultaneamente, de forma a otimizar as janelas de *backup*;

5.1.8.17. O software deverá possuir painel de gerenciamento de ambiente de *backup* (*dashboard*) com suporte a visualização de todas as rotinas de *backup*, com opção de gerar relatórios *Online* ou enviar os mesmo por e-mail;

5.1.8.18. Possibilitar predefinir arquivos, pastas ou tipos de arquivos que não devem fazer parte dos *backups*;

5.1.8.19. Deverá permitir o *backup* e *restore* de arquivos abertos, garantindo a integridade do *backup*;

5.1.8.20. Deverá possuir capacidade de estabelecer níveis de acesso diferenciados e configuráveis para atividades de administração e operação do software de *backup*;

5.1.8.21. Deverá permitir a programação de tarefas de *backup* automatizadas em que sejam definidos prazos de retenção dos arquivos personalizáveis;

5.1.8.22. Deverá ser capaz de recuperar dados para servidores diferentes do equipamento de origem;

5.1.8.23. Deverá ter capacidade de restauração de dados granular, a partir de dispositivos de armazenamento em discos, sendo possível a recuperação de um simples arquivo, bases de dados, ou restauração completa do servidor;

5.1.8.24. A solução deverá permitir utilização de tecnologia CBT a fim de acelerar o processo dos *backups* incrementais;

5.1.8.25. Deverá possuir mecanismos que não permitam a inconsistência dos dados mesmo em casos de interrupção abrupta ou desligamento acidental, por meio de memória não-volátil dedicada a operações de escrita (NVS/NVRAM) ou recurso similar;

5.1.8.26. Deverá possuir mecanismo de auditoria, permitindo a emissão de relatórios;

5.1.8.27. Possuir relatórios para verificar o nível de serviço, ou seja, visualização de que aplicações estão com políticas de *backup* ativadas e executadas periodicamente;

5.1.8.28. Os mesmos agentes de *backup* deverão possuir recurso de acesso remoto aos computadores permitindo assim uma maior facilidade ao suporte;

5.1.8.29. A solução proposta deverá permitir a criptografia dos dados na armazenagem e na transmissão dos dados;

5.1.8.30. Deverá prover o envio de alertas e relatórios através de e-mail, de modo automático, manual ou programado;

5.1.8.31. Base de dados de relatórios para suportar armazenamento de dados históricos superior a 30 dias;

5.1.8.32. A solução deverá possibilitar a implementação de *backup* utilizando Microsoft Volume Shadow Copy Service (VSS);

5.1.8.33. Deverá permitir o descobrimento automático das máquinas virtuais nos ambientes Vmware e Hyper-V, XenServer;

5.1.8.34. Deverá possuir capacidade de continuar tarefas de *backup* com falha, retomando a tarefa de *backup* a partir do momento da falha;

5.1.8.35. *Backup* sintético otimizado (funcionalidade que permite criar uma imagem full, a partir dos *backups* incrementais, sem movimentação de dados);

5.1.8.36. Os dados de *backup* deverão estar armazenados em Data Centers localizados em território nacional;

5.1.8.37. A CONTRATADA será responsável pela realização de todo *backup* do ambiente da Administração, garantindo retenção dos dados críticos do ambiente computacional da Administração, conforme definição conjunta na reunião de *kick-off*;

5.1.8.38. A CONTRATADA deverá disponibilizar serviços que permitam realizar *backup* e *restore* dos servidores e serviços especificados pela Administração, garantindo a integridade dos arquivos armazenados no *backup*;

5.1.8.39. A CONTRATADA deverá definir juntamente com a administração a estratégia de *backup*(diário)/*restore* dos ambientes gerenciados;

5.1.8.40. Quando da necessidade de *restore* de algum arquivo, a Administração formalizará à CONTRATADA que deverá, em até 15 minutos, iniciar o processo de restauração dos respectivos arquivos, dados e/ou informações. O arquivo restaurado deverá ser disponibilizado à Administração descriptografado;

5.1.8.41. Para realização das funcionalidades de *Backup* e *Restore*, a CONTRATADA deverá disponibilizar solução completa, com todos os recursos necessários para executar as rotinas da Administração;

5.1.8.42. A solução de *Backup* deverá estar preparada para geração automática de imagens das máquinas virtuais/Snapshots, gravados em ambiente de armazenamento em nuvem da CONTRATADA, que devem ser acessíveis aos recursos de Nuvem disponibilizados a Administração;

5.1.8.43. Os *Backups* poderão ser completos (Full) ou incrementais, podendo ocorrer de forma automática ou agendada, e os *backups* das bases de dados de aplicações, deverá ser realizado sem interrupção dos serviços (*backup Online)*, e deverá ainda ser utilizada uma rede de alta velocidade, evitando que o tráfego de *backup* afete a operação normal dos sistemas;

5.1.8.44. A retenção dos *backups* deverá observar os seguintes prazos:

5.1.8.44.1. Diário: sete últimos dias;

5.1.8.44.2. Semanal: quatro últimas semanas;

5.1.8.44.3. Mensal: cinco últimos meses.

5.1.8.45. Os *backups* deverão ser realizados conforme disposto a seguir:

5.1.8.45.1. Os *backups* semanais e mensais deverão ser realizados na

modalidade FULL, de forma a poder recuperar integralmente todas as informações sem a necessidade de outros *backups*.

5.1.8.46. A cópia semanal ocorrerá no sábado, referindo-se à semana que se encerra;

5.1.8.47. A cópia mensal ocorrerá no primeiro sábado de cada mês, referindo-se;

5.1.8.48. Em caso de falha em algum procedimento de *backup* ou impossibilidade da sua execução, a CONTRATADA deverá adotar as providências no sentido de salvaguardar as informações por meio de outro mecanismo, como por exemplo: cópia dos dados para outro servidor, execução do *backup* em horário de produção etc., sempre priorizando a segurança dos dados;

5.1.8.49. A política de *backup* a ser implantada deverá estar de acordo com o volume de armazenamento contratado, esta política deve respeitar a soma constante neste Termo de Referência.

5.1.9. Estratégias de Continuidade Operacional

Com base na classificação dos serviços e nos riscos identificados, serão definidas estratégias de continuidade e mitigação de impactos, incluindo medidas preventivas, corretivas e contingenciais;

5.1.9.1. As principais diretrizes para garantir a continuidade das operações serão:

5.1.9.2. Redundância Geográfica e Replicação de Dados — A replicação contínua dos dados críticos para um datacenter apartado, geograficamente distante, garantirá que, em caso de falha no ambiente principal, seja possível restaurar os serviços sem perda significativa de informações;

5.1.9.3. Computação em Nuvem e Infraestrutura Escalável — A migração de sistemas para a nuvem garantirá alta disponibilidade, balanceamento de carga dinâmico e restauração instantânea dos serviços essenciais;

5.1.9.4. Monitoramento Ativo e Resposta a Incidentes — deverá ser implementado um Centro de Monitoramento de Segurança (SOC - *Security Operations Center*), que operará de forma contínua, garantindo identificação e mitigação proativa de ameaças;

5.1.9.5. *Backup* e Testes Periódicos de Recuperação – Estratégias de *backup* incremental e total serão adotadas, garantindo que os dados possam ser recuperados com mínima perda de informação

5.1.9.6. Plano de Comunicação e Escalonamento — Em caso de incidente crítico, serão estabelecidos protocolos claros de comunicação e notificação às equipes responsáveis, garantindo rápida resposta e minimização de impactos.

5.1.10. Plano de Continuidade e Recuperação de Desastres

Para que a Administração municipal tenha um plano robusto de continuidade de negócios e recuperação de desastres, será adotada uma abordagem estruturada, escalonada e adaptável, permitindo a identificação dos riscos, definição de procedimentos de resposta e implementação de mecanismos de contingência para garantir a segurança e a disponibilidade dos sistemas essenciais;

5.1.10.1. Como parte do escopo deste projeto, a elaboração e validação final do Plano de Continuidade e Recuperação de Desastres (PCRD) ocorrerá em conjunto com a equipe técnica municipal o qual deverá ser estruturado, assegurando que todas as necessidades operacionais específicas sejam mapeadas e incorporadas ao plano final.

5.1.10.2. A solução CONTRATADA deverá permitir a ativação do ambiente de *Disaster Recovery* (DR) por um período máximo de 10 (dez) horas mensais, destinadas à realização de testes de contingência, manutenções programadas, ou ativações emergenciais, conforme necessidade da Administração.

5.1.10.3. As horas mensais previstas para utilização do ambiente de *Disaster Recovery* (DR) não são cumulativas, ou seja, não poderão ser transferidas para meses subsequentes em caso de não utilização total ou parcial.

5.1.10.4. Na hipótese de a utilização do ambiente de *Disaster Recovery* (DR) exceder o limite mensal estabelecido, a CONTRATADA deverá prever a possibilidade de compensação das horas adicionais mediante desconto proporcional no banco de horas técnicas previsto no contrato, mediante prévia autorização da equipe técnica responsável.

5.1.10.5. A CONTRATADA deverá manter registros formais de cada utilização do ambiente de *Disaster Recovery* (DR), incluindo data, hora, tempo de uso, motivo da ativação e sistemas afetados, os quais deverão ser disponibilizados nos relatórios mensais de acompanhamento contratual.

5.1.11. Identificação de Riscos e Impactos Operacionais

A primeira fase do Plano de Continuidade e Recuperação de Desastres consiste na realização de um levantamento detalhado dos riscos e impactos operacionais, considerando os diferentes cenários que podem comprometer o funcionamento dos serviços municipais;

5.1.11.1. A análise incluirá, mas não se limitará a:

5.1.11.1.1. Falhas de infraestrutura — Interrupção no fornecimento de energia, falhas em servidores locais, degradação de links de comunicação e falhas em sistemas críticos;

5.1.11.1.2. Ataques Cibernéticos — Tentativas de invasão, *ransomware*, vazamento de dados, ataques de negação de serviço (*DDoS*) e comprometimento de credenciais de acesso;

5.1.11.1.3. Desastres Naturais – Enchentes, incêndios, quedas de energia prolongadas, terremotos ou quaisquer eventos que possam impactar os centros de processamento de dados;

5.1.11.1.4. Erros Humanos e Falhas Operacionais – Exclusão acidental de arquivos, falhas em atualizações de sistemas, uso indevido de credenciais e erros em processos críticos;

5.1.11.2. Com base na análise de riscos realizada na reunião de *Kick-off*, será definida a criticidade dos serviços municipais, estabelecendo prioridades de recuperação e níveis de impacto de cada tipo de incidente.

5.1.12. RPO (*Recovery Point Objective*) e RTO (*Recovery Time Objective*) por Sistema

A definição clara de RPO (*Recovery Point Objective*) e RTO (*Recovery Time Objective*) para cada sistema é essencial para garantir uma estratégia eficiente de continuidade de negócios e recuperação de desastres;

5.1.12.1. Esses parâmetros determinam o tempo máximo aceitável de indisponibilidade de um sistema e a quantidade máxima de dados que podem ser perdidos sem comprometer as operações municipais;

5.1.12.2. RPO (*Recovery Point Objective*) — Define o tempo máximo que os dados podem retroceder após uma falha sem causar impacto significativo. Ele estabelece a frequência mínima necessária de *backups* e replicação de dados para garantir que a perda de informações seja minimizada;

5.1.12.3. RTO (*Recovery Time Objective*) — Define o tempo máximo aceitável para restaurar um sistema após uma falha. Quanto menor o RTO, maior a necessidade de redundância e estratégias rápidas de *failover*;

5.1.12.4. A seguir, apresenta-se uma tabela exemplar de RPO e RTO estimados para os sistemas críticos da administração municipal:

5.1.12.4.1. Os tempos específicos poderão ser ajustados durante a reunião de *Kick-off*, considerando os requisitos operacionais da administração pública;

5.1.12.4.2. A criticidade de cada sistema foi determinada com base no impacto operacional da sua indisponibilidade e nas exigências de conformidade regulatória, segurança e prestação de serviços essenciais;

5.1.12.5. Abaixo é apresentado uma tabela de referência:

Sistema/Aplicação	RPO (Máxima perda de dados aceitável)	RTO (Tempo máximo para restabelecimento)
Sistema de Monitoramento (CGI)	5 minutos	15 minutos
Plataforma de Gestão de Dados Interoperável	10 minutos	20 minutos
Sistemas Novos	15 minutos	30 minutos

Sistemas Legados	15 minutos	30 minutos

5.1.12.6. Testes Periódicos de Recuperação

A realização de testes periódicos de recuperação de desastres é essencial para garantir que os mecanismos de *backup*, *failover* e *failback* funcionem conforme planejado e sejam capazes de restaurar os serviços no menor tempo possível;

5.1.12.6.1. Esses testes deverão ser realizados de acordo com um cronograma definido na fase inicial do projeto, garantindo que a administração municipal esteja preparada para responder rapidamente a falhas e crises inesperadas;

5.1.12.6.2. Tipos de Testes a Serem Realizado;

5.1.12.6.3. Testes de *Backup* e Restauração: Simulação de perda de dados e recuperação total ou parcial a partir dos *backups* armazenados;

5.1.12.6.4. Testes de *Failover*: Simulação de falha no ambiente primário, ativando automaticamente o ambiente secundário e avaliando o tempo de resposta do sistema;

5.1.12.6.5. Testes de *Failback*: Após um *failover* simulado, execução do procedimento de *failback* para avaliar segurança e integridade dos dados na transição de volta ao ambiente principal;

5.1.12.6.6. Testes de Desempenho sob Carga: Simulações de altos volumes de requisições para verificar se os sistemas suportam picos de uso sem degradação de desempenho;

5.1.12.6.7. Testes de Resiliência Cibernética: Simulação de ataques de negação de serviço (*DDoS*) e tentativas de intrusão para garantir a proteção e segurança da infraestrutura.

5.1.12.6.8. Abaixo é apresentado uma tabela de referência:

Tipo de Teste	Frequência Desejada
Failover e *failback*	Trimestral

Testes de desempenho sob carga	Semestral
Testes de resiliência cibernética	Semestral

5.1.12.6.9. Todos os testes deverão ser documentados pela CONTRATADA e analisado pela Administração, permitindo ajustes e melhorias contínuas nas estratégias de recuperação.

5.1.12.6.10. Quantitativos estimados para compor os recursos computacionais deste Módulo:

Módulo 5 – Infraestrutura em nuvem e segurança cibernética			
Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1	vCPU	Unidade	32
2	Memória RAM	Unidade	128
3	Storage SAS/SSD	Unidade	4096
4	Storage para *Backup*/Replicação	Unidade	61.440
5	GB Storage para *Disaster Recovery*	Unidade	4.096
6	Licenciamento de Backup/Replicação por servidor de banco de dados	Unidade	3
7	Licenciamento de Backup/Replicação por servidor virtual	Unidade	6
8	Licença Ambiente Disaster Recovery	Unidade	1

9	IP Público para Disaster Recovery	Unidade	1
10	Firewall Dedicado	Unidade	1
11	Bloco de IP	Unidade	1
12	Link de Internet para comunicação do ambiente de nuvem	Mbps	100
13	Solução de Proteção de Aplicação Web	Unidade	1
14	Solução Contra-ataque de Negação de Serviços	Unidade	1
15	Endpoint VPN	Unidade	2
16	Monitoramento por Servidor	Unidade	6
17	Licenças de solução de antivírus para endpoints	Unidade	6